

AI Squad

Slack 멀티 에이전트 토론 + 코딩 + 리서치 시스템



Claude



Codex



Gemini

왜 QA 엔지니어가 만들었나



AI Agent의 한계

- 할루시네이션 (없는 API·함수 호출)
- 엣지 케이스·예외 처리 누락
- 보안·인증 로직 간과



QA 현장에서 발견

- 실제 QA 업무 중 AI 산출물 버그 다수 확인
- 존재하지 않는 API 호출·스키마 불일치
- 단일 모델의 관점 편향과 검증 공백



각 Agent 강점 활용

- Claude Code: 설계와 코딩
- Codex: 코드 리뷰와 테스트
- Gemini CLI: 추론 및 검색

프로젝트 개요

Slack 워크스페이스에서 AI 에이전트 3종(Claude, Codex, Gemini)이 자율 토론하고, 협업 코딩하며, 채널 간 정보를 중계하는 멀티 에이전트 시스템입니다. 사용자는 슬래시 커맨드 하나로 토론을 시작하거나, 코딩 작업을 의뢰할 수 있습니다.

3 에이전트

Claude / Codex / Gemini

4 모드

토론 / 코딩 / 브릿지

6,337 LoC

Python 코드 규모

141 커밋

개발 이력

에이전트 구성



Claude

Opus 4.x

- 기획/설계/코드 작성
- 웹 검색 우선(정확성)
- 토론+코딩 양쪽 참여
- 이슈 수정 담당



Codex

GPT-5.x

- 코드 리뷰(버그/보안)
- 테스트 전략 수립(리더)
- 이슈 판정+최종 보고
- 분석적 토론 참여



Gemini

3.x

- 창의적 관점 제시
- 빠른 응답(11.8초)
- fallback 모델 지원
- 보조 테스트 작성

토론 모드

주요 기능

- 라운드 기반 자유 토론 (최대 10라운드)
- 합의 감지: 전원(3/3) 즉시 종료, 다수(2/3) + 교착 시 종료
- 합의 후 통합 답변 자동 생성
- 에이전트 오류/타임아웃 시 백업 에이전트가 자동 대체 참가
- 웹 검색 강제로 실시간 수치 환각 방지

토론 예시

사용자

"비개발자가 프로그래밍을 하나 배운다면?"

Claude

Python 추천. 문법이 직관적이고 자동화/데이터 분석에 바로 활용 가능

Codex

JavaScript 추천. 웹 프론트/백엔드 둘 다 가능하고 결과물이 눈에 보여 동기부여

Gemini

Python 동의. 비개발자에게 읽기 쉬운 문법과 풍부한 라이브러리가 핵심

합의(2/3)

Python - 직관적 문법, 자동화/데이터 분석에 즉시 활용

코딩 모드



코딩 실행 로그

- [요청]

매일 장마감 후 Slack으로 주식 시황 브리핑 자동 전송 봇 추가해줘
- [Claude]

코드 생성 중... briefing/market_fetcher.py + slack_notifier.py 작성 (84줄)
- [Codex]

리뷰 시작... 이슈 2건 발견: pykrx 실패 처리 누락, KST 타임존 미지정
- [Claude]

이슈 수정 완료. try/except + Asia/Seoul 타임존 고정 적용
- [Codex]

재리뷰 통과. 최종 코드 3개 파일, 총 112줄
- [완료]

코딩 세션 종료. 소요 시간: 58초

브릿지 모드

주요 기능

- 채널 A의 메시지를 요약하여 채널 B에 전달
- 기술 용어를 비개발자용으로 자동 변환
- 지정 키워드 감지 시 자동 브릿지 트리거
- 원본 링크 + 요약 + 맥락을 함께 전달
- 양방향 브릿지 설정 가능

채널 연결 예시

#dev-backend → **#team-general**

API 장애 알림 → 전체 팀 공유

#data-pipeline → **#dev-backend**

수집 실패 로그 → 백엔드 팀 전달

#design → **#dev-frontend**

디자인 변경 사항 → 프론트엔드 공유

리서치 모드

주요 기능

- 원 질문을 하위 질문으로 분해 (기본 최대 4개)
- 3개 에이전트가 하위 질문을 나눠 병렬 웹 조사
- 수집 결과를 교차 검증해 상충 지점 표시
- 출처 URL 을 함께 붙인 통합 리포트 생성
- URL 축약 + 링크 안전 분할로 Slack 길이 한도 대응

조사 흐름

1. 질문 분해

원 질문 → 하위 질문 최대 4개 (RESEARCH_SUBQ_MAX)

2. 분담 조사

Claude · Codex · Gemini 병렬 웹 검색

3. 교차 검증 + 리포트

총 호출 $2N+2$ 회, 출처 URL 첨부

안정성 설계



API 타임아웃

에이전트별 개별 타임아웃 설정
(Claude 60s, Codex 45s, Gemini 30s)



Fallback 체인

Claude 실패 → Codex-B (●)
Codex/Gemini 실패 → Claude-B (●)



재시도 로직

네트워크 오류 시 최대 3회
지수 백오프 재시도



Slack Rate Limit

Slack API 호출 속도 제한 준수
(1초당 1회, 큐 기반)



에러 로깅

모든 API 호출/응답을
구조화된 JSON 로그로 기록



Graceful 종료

진행 중 토론/코딩 세션의
안전한 중단 및 상태 저장

출력 형식

Claude 응답

- Slack Block Kit 포맷
- 코드 블록 자동 감지
- 마크다운 변환 지원

Codex 응답

- 리뷰 결과 구조화
- 이슈 심각도 표시
- 수정 제안 코드 포함

Gemini 응답

- 간결한 요약 형식
- 핵심 키워드 강조
- 빠른 응답 최적화

진행 상태 표시

토론/코딩 진행 중 실시간 상태 업데이트

각 에이전트의 현재 단계를 이모지로 표시

예: 🔄 Claude 생성 중 → ✅ Codex 리뷰 완료

세션 제어

/cancel 명령으로 진행 중 세션 즉시 중단

중단 시 현재까지 결과 요약 자동 출력

비정상 종료 시 상태 자동 복구

보안 설계



API 키 관리

- 환경변수(.env) 기반 관리
- 키 로테이션 지원
- 로그에 키 노출 방지 마스킹



입력 검증

- 프롬프트 인젝션 필터링
- 입력 길이 제한(4,000자)
- 악성 코드 패턴 탐지



접근 제어

- Slack 워크스페이스 인증
- 허용 채널 화이트리스트
- 관리자 전용 명령 분리

기술 스택

Backend / Core

- Python 3.11+
- Slack Bolt (이벤트/커맨드)
- asyncio (비동기 처리)
- dotenv (환경변수 관리)

AI / LLM

- Anthropic Claude API
- OpenAI Codex API
- Google Gemini API
- 프롬프트 엔지니어링

Infra / DevOps

- Docker 컨테이너
- GitHub Actions CI/CD
- 구조화 JSON 로깅
- pytest 테스트 커버리지